



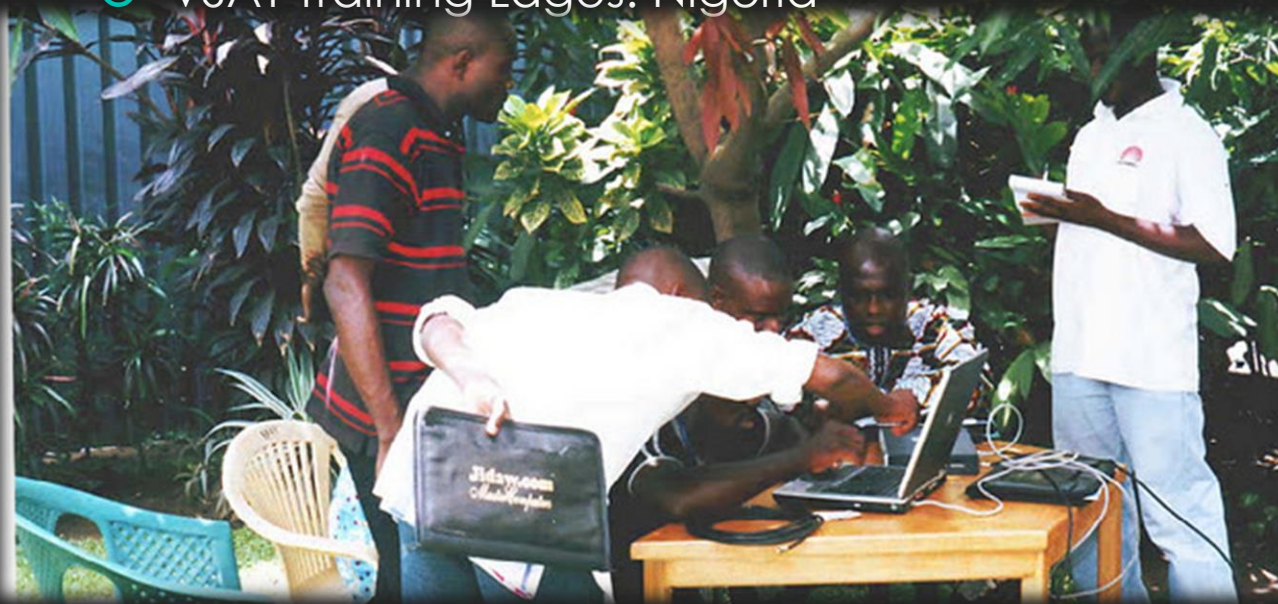
# VSAT

Jaringan Nirkabel

# Gambaran VSA



- Contoh :
- VSAT Training Lagos. Nigeria





# Pengertian



- VSAT merupakan kependekan dari “*Very Small Aperture Terminal* “, untuk menggambarkan terminal-terminal penerima/pengirim sinyal berupa stasiun bumi satelit kecil berdiameter antara 0,9 sampai dengan 3,8 meter, yang digunakan untuk melakukan pengiriman data, gambar maupun suara via satelit.
- Teknologi VSAT pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an. VSAT masuk pertama kali ke Indonesia tahun 1989 seiring dengan bermunculannya bank-bank swasta yang sangat membutuhkan sistem komunikasi *online* seperti ATM (*Automated Teller Machine*).

# Apa itu VSAT?

---

VSAT (Very Small Aperture Terminal) adalah teknologi mutakhir satelit komunikasi saat ini.

---

VSAT adalah pilihan bagi mereka yang berada di tempat terpencil dan membutuhkan koneksi Internet dimana tidak ada infrastruktur lain seperti leased line, ADSL, ISDN, bahkan tidak juga telepon.

---

VSAT berbentuk seperti piringan yang berukuran besar dan menghadap ke satelit di geostationer bumi. Dengan peralatan ini maka sinyal digital diterima dan dikirimkan ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi.

# Keunggulan VSAT

- Media satelit memiliki cakupan wilayah yang luas. Selain itu, pemasangannya mudah dan implementasinya singkat. Diperlukan waktu tidak lebih dari satu hari untuk instalasi antena beserta perangkatnya.
- Penggunaan satelit juga dapat meminimalisir gangguan eksternal karena tidak lagi dipengaruhi faktor jarak. Kalaupun terjadi, gangguan akan jauh lebih cepat diidentifikasi dan diatasi, dibandingkan pada jaringan teresterial.
- VSAT merupakan solusi yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi aplikasi voice, data, audio maupun video, terutama pada daerah yang belum terjangkau transmisi terestrial.

# Keunggulan VSAT

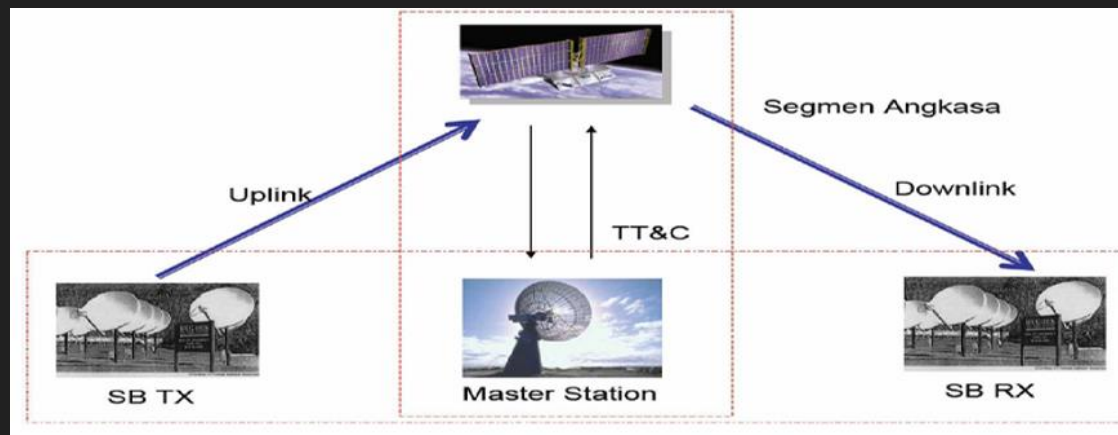
Di samping itu, teknologi komunikasi dengan media satelit ini memiliki banyak kelebihan lain, di antaranya :

1. Mampu mengintegrasikan jaringan seluruh wilayah (*remote sites*) secara terpusat (*single manageable network*)
2. Mampu mengadaptasi perubahan jenis lalu lintas data, peralatan teknologi maupun jenis aplikasi layanan
3. Mampu melakukan *broadcasting* data
4. Mudah dalam *maintenance*, dan jika terjadi masalah dapat segera diatasi

Penggunaan VSAT memberikan keuntungan maksimal. VSAT memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dengan sangat cepat tanpa terganggu kendala ketidaktersediaan jaringan infrastruktur telekomunikasi setempat.

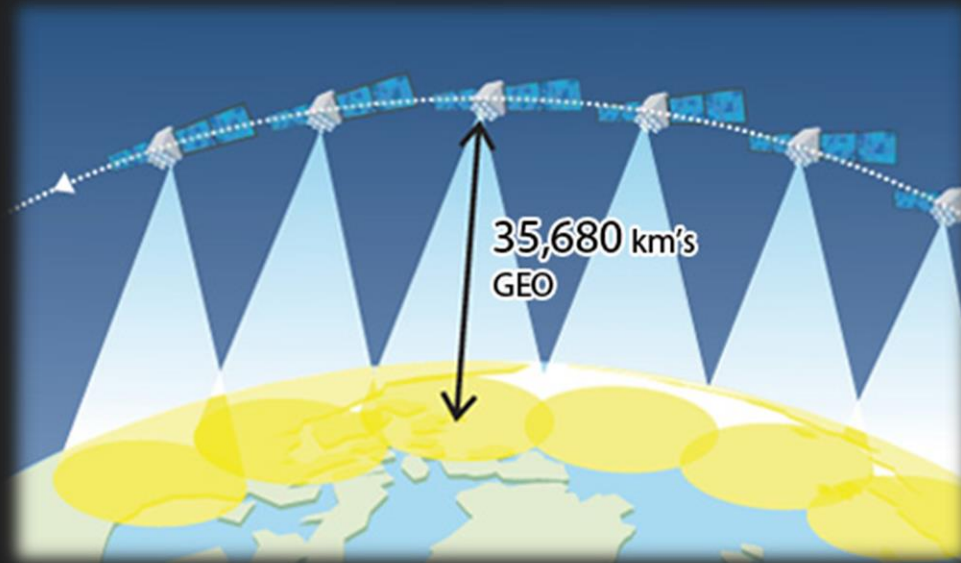
# Prinsip Kerja VSAT

- **Transmisi Sinyal Satelit**
- **Receive Sinyal Satelit**
- Secara umum, VSAT bekerja dengan cara sebagai berikut, Informasi yang ditransmisikan akan diteruskan ke hub dan kemudian ditransmisikan melalui VSAT di Bumi ke satelit. Bagian satelit berfungsi sebagai penguat frekuensi. Informasi yang diterima dikonfirmasi dan dikirim kembali pada frekuensi yang lebih tinggi (pengiriman ulang). Setelah informasi dikirimkan, hub di bumi mengontrol semua operasi jaringan komunikasi.



# Resume Keunggulan VSAT

- Flexibility
- Reliability
- Quality Transmission

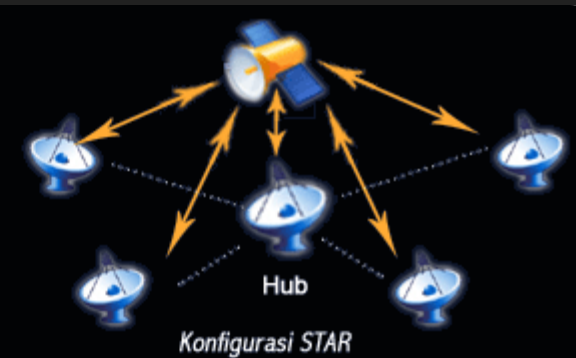
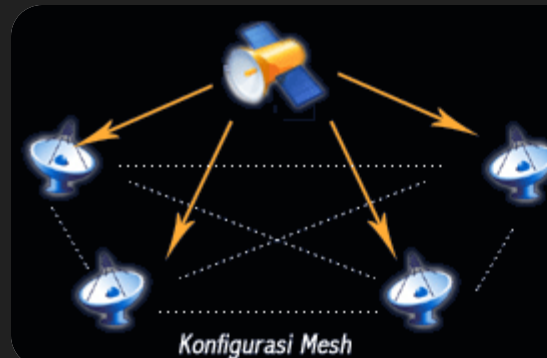




# Topologi VSAT

Pemilihan topologi/konfigurasi didasarkan pada pertimbangan berikut:

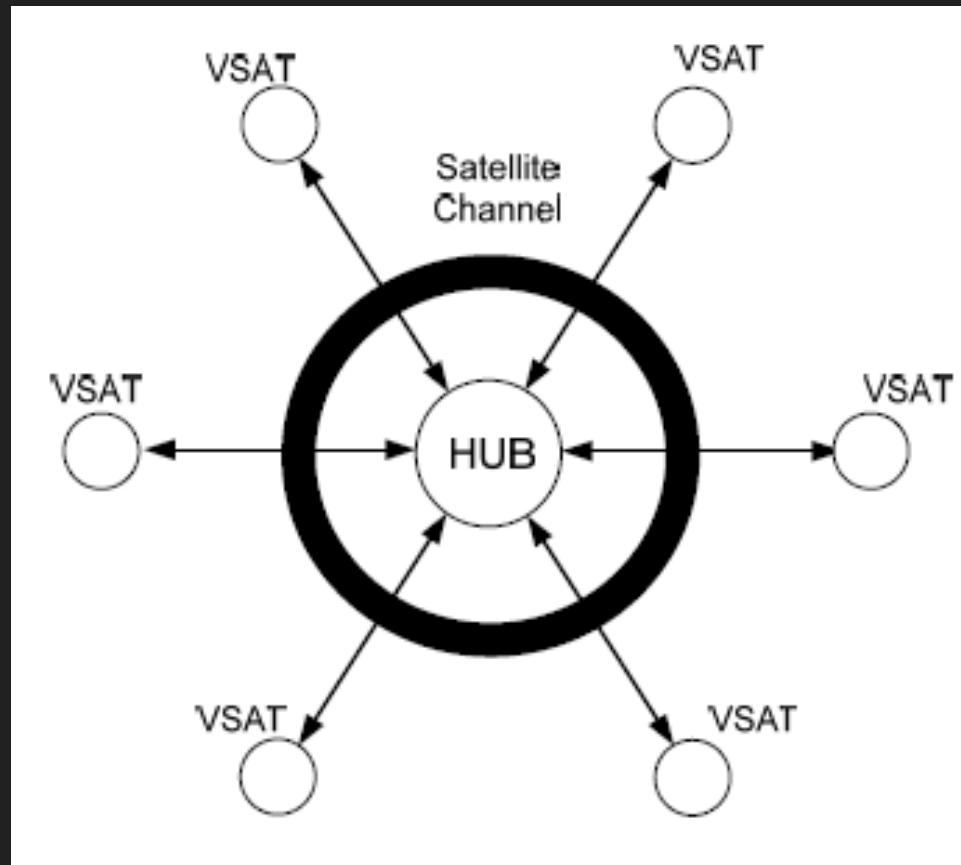
1. struktur aliran informasi di dalam jaringan
2. kualitas *link* dan kapasitas yang diperlukan
3. *delay* transmisi



# Arsitektur VSAT

- Arsitektur Jaringan VSAT terdiri dari :
- Ground Segment (segmen bumi), yang terbagi menjadi :
  - *Indoor Unit* (IDU), terdiri dari modem satelit
  - *Outdoor Unit* (ODU), terdiri dari RFT, LNA dan Antena
- Space Segment (segmen angkasa) yakni satelit.
- Keseluruhan jaringan VSAT ini dimonitor dan dikendalikan oleh suatu *Network Management System* (NMS) yang berlokasi di *Hub Network Operations Center* (NOC).
- VSAT telah digunakan di banyak negara & terminal terpasang di titik komunikasi.

# Konfigurasi VSAT



# Komponen Jaringan VSAT Net

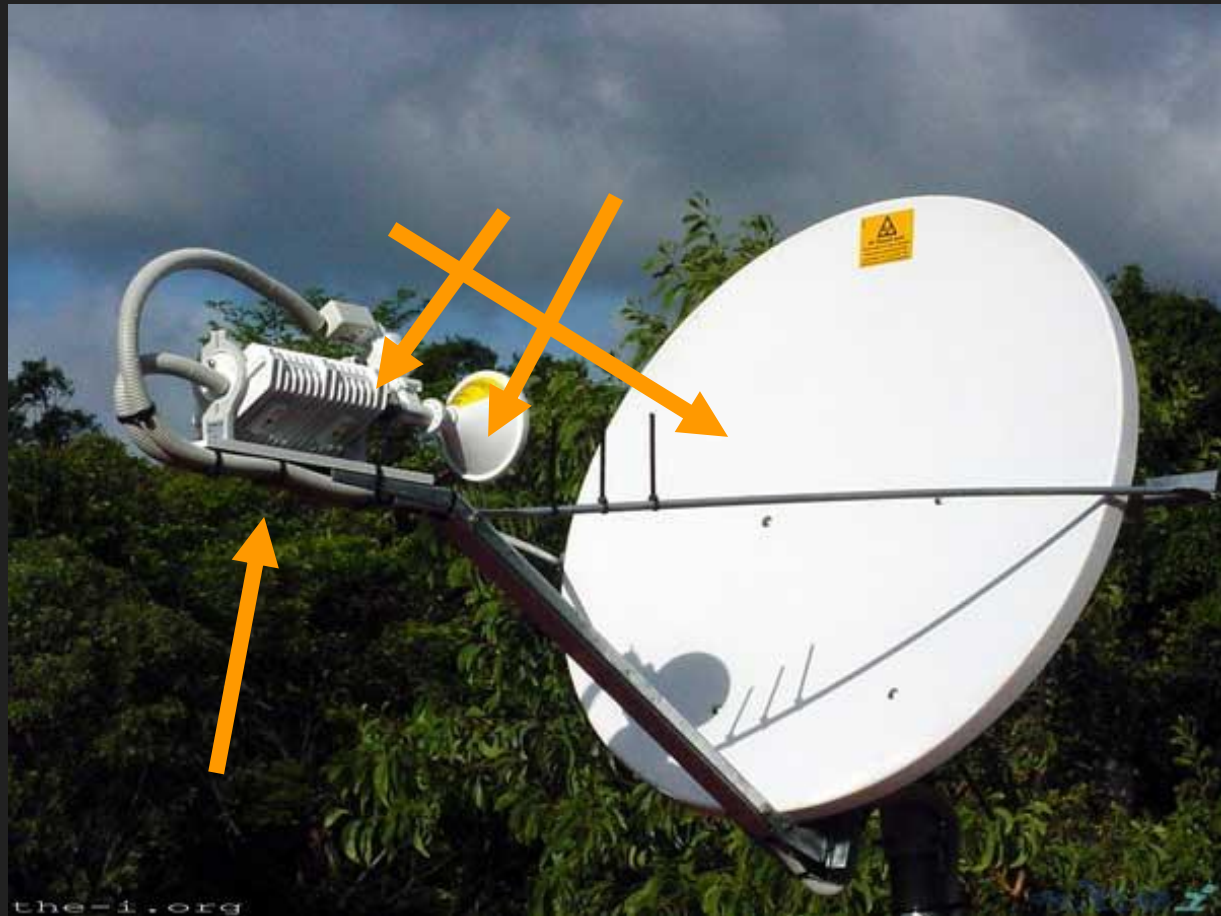
## Outdoor

Antena

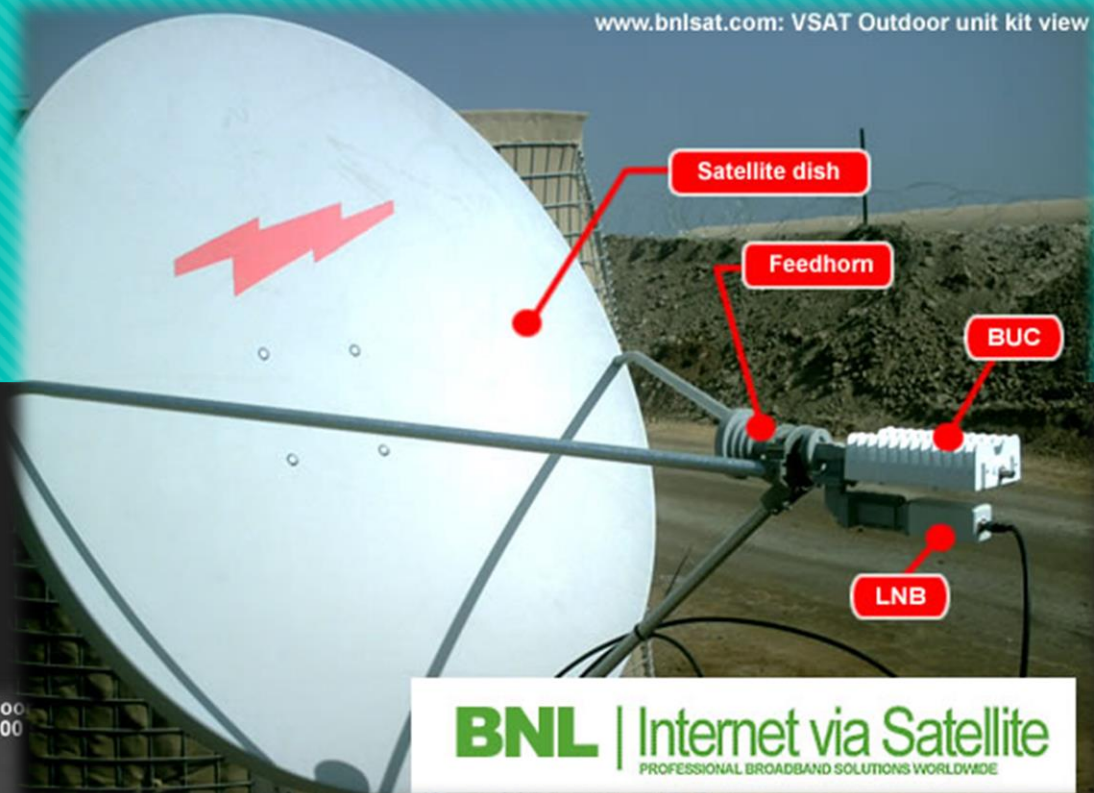
Feedhorn

LNA

RFH







www.bnlsat.com: VSAT Indoor  
iDirect 3100

**BNL** | Internet via Satellite  
PROFESSIONAL BROADBAND SOLUTIONS WORLDWIDE



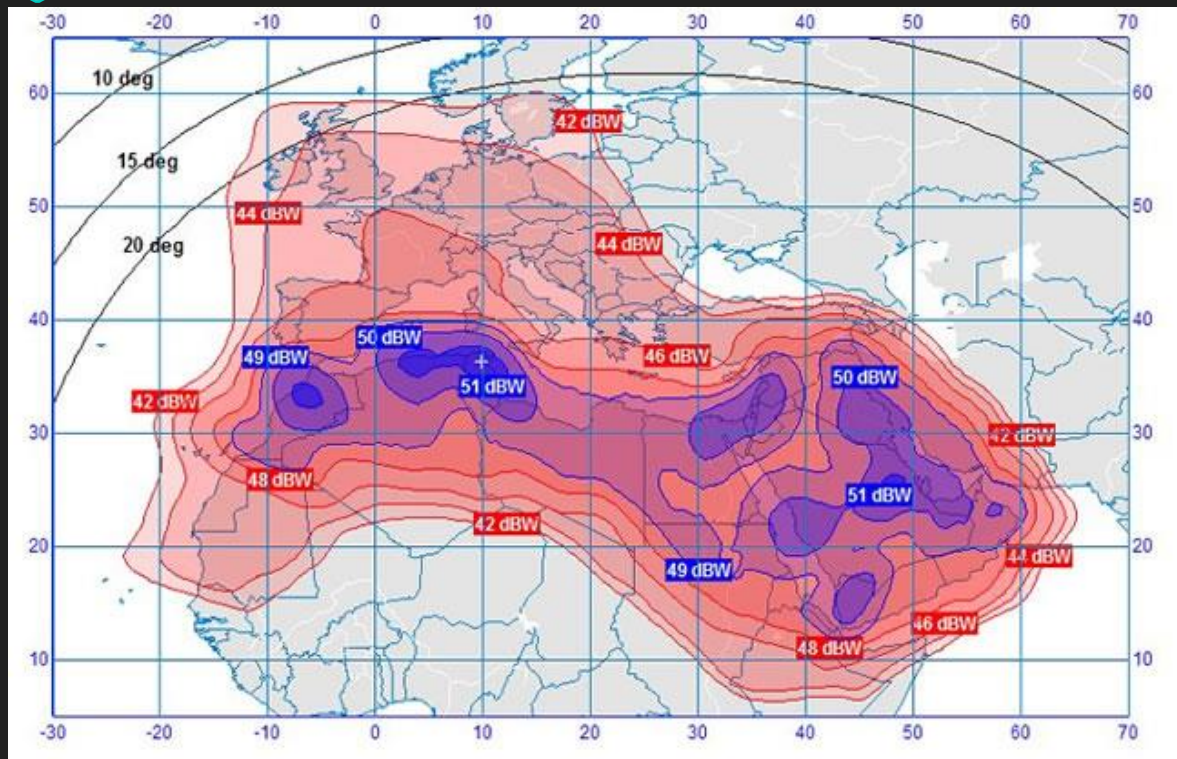
# Komponen Jaringan VSAT Net

## HUB :

- Hub adalah stasiun bumi yang merupakan pusat akses bagi remote yang tersebar
- Menggunakan antena 6-9 Meter
- Terdapat Control Centre

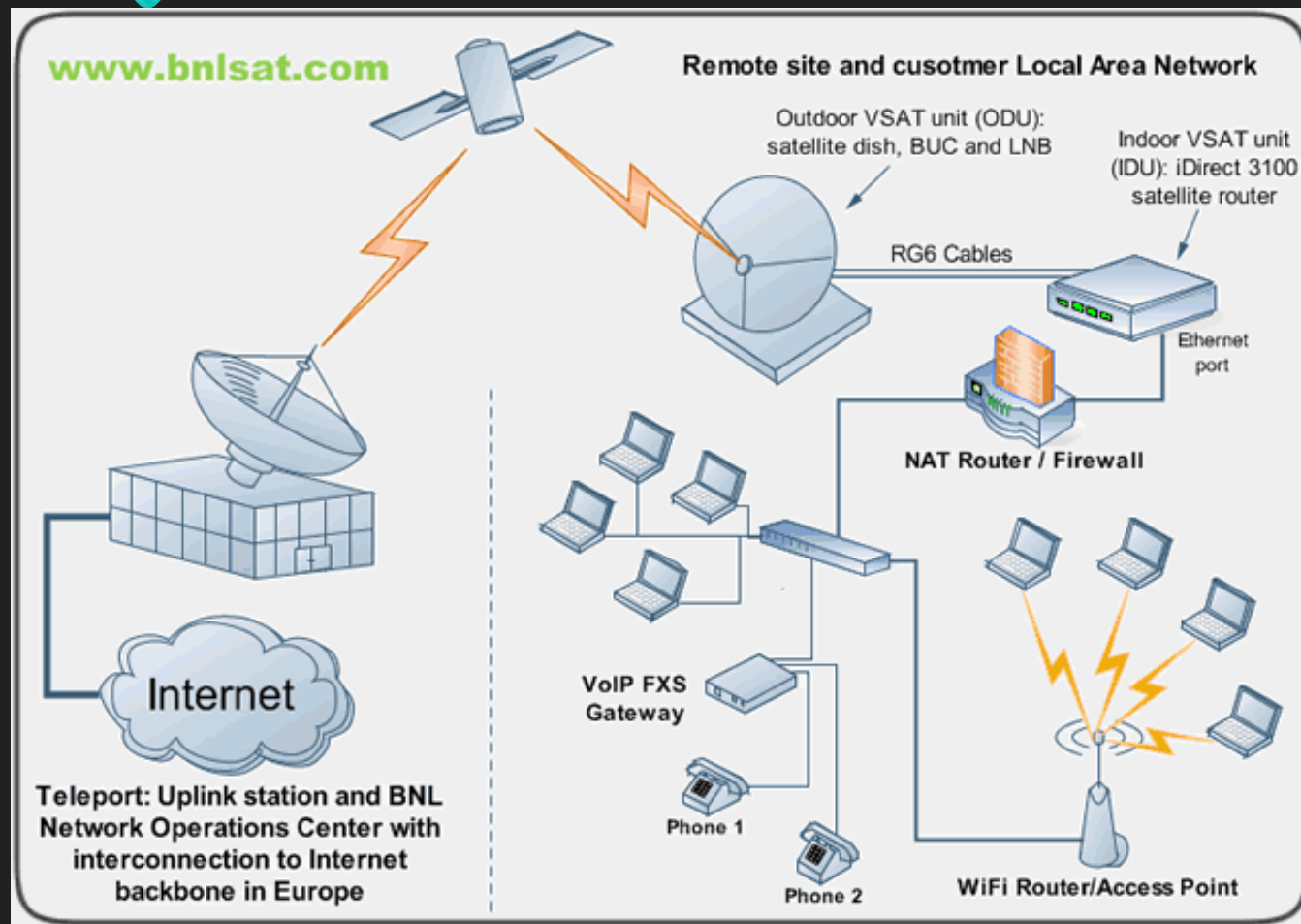


# Coverage Area



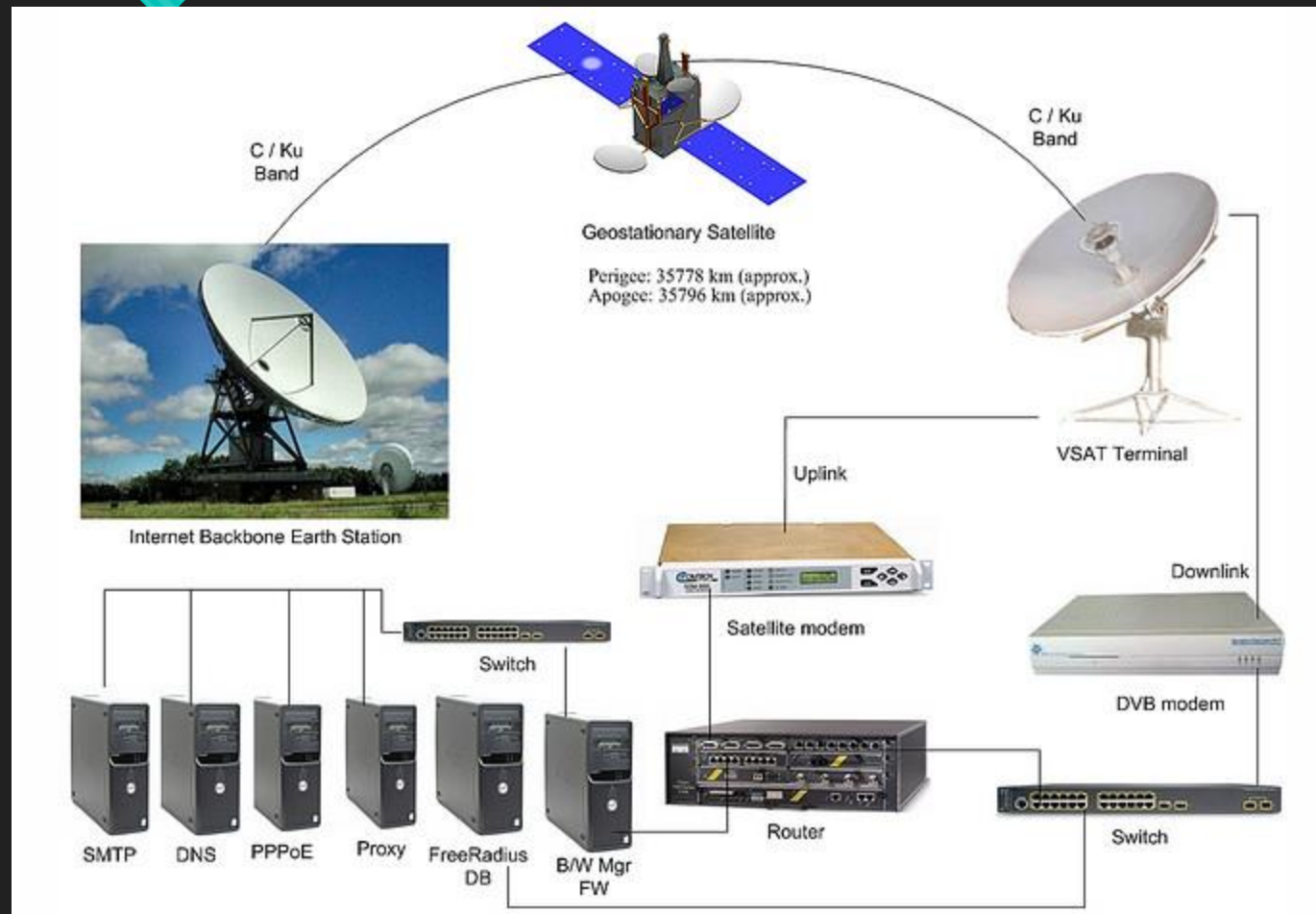
○ Contoh Coverage Area dari BNL

# Contoh Topologi Internet VSAT





# VSAT Diagram - ISP





# VSAT Stasiun Bumi

Stasiun



1.8m TVRO & 4.8m Vertex C Band Antenna - Barrow Island Western Australia

# VSAT

Home





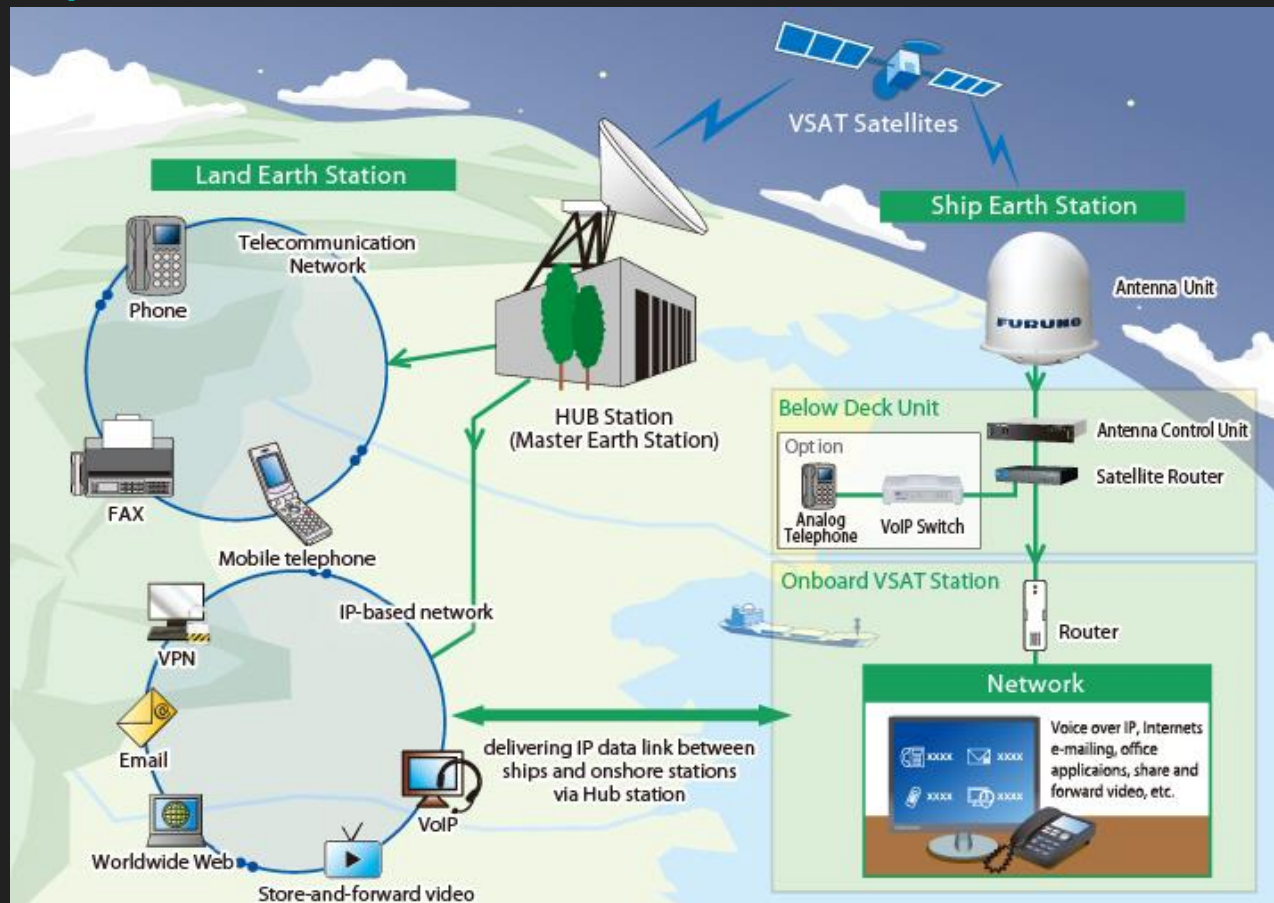
# Aplikasi VSAT



Photography by [www.Jabanetworks.us](http://www.Jabanetworks.us) Email: [info@iridium.com.mx](mailto:info@iridium.com.mx)

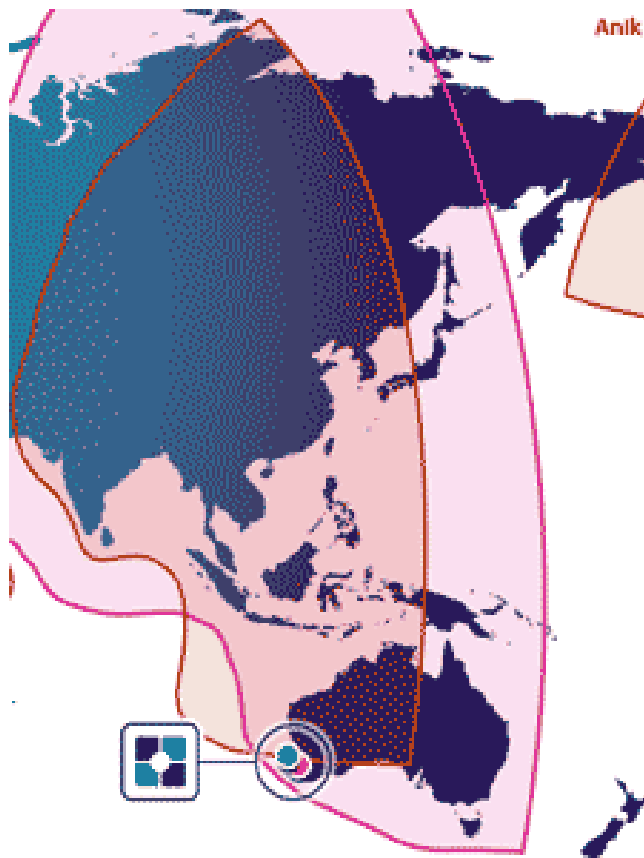
IRIDIUM Telefonía Satelital SatCom

# VSAT untuk Kapal





# iDirect - Asia from ITC Global



C band iDirect coverages



Ku band iDirect coverages

# Tugas

1. Contoh Penggunaan VSAT yang anda ketahui?
2. Sebutkan Provider VSAT Bisa Operator, ISP atau pemilik Satelit?
3. Nama-nama Satelit VSAT, coverage di Indonesia?

Untuk di kumpul pada Pertemuan Berikutnya pada Lentera

# Referensi

1. [www.flickr.com/photos/teklimbu/2046641852/in/photostream](http://www.flickr.com/photos/teklimbu/2046641852/in/photostream)
2. [www.bnlsat.com/locations/CMOC%20Diwaniyah](http://www.bnlsat.com/locations/CMOC%20Diwaniyah)
3. [www.satkomindo.com/indo/advantages.html](http://www.satkomindo.com/indo/advantages.html)
4. [www.bcsatellite.net/private-networks-and-vno](http://www.bcsatellite.net/private-networks-and-vno)
5. [www.furuno.com/en/business\\_product/merchant/product/vsat/overview.html](http://www.furuno.com/en/business_product/merchant/product/vsat/overview.html)
6. [www.furuno.com/en/business\\_product/merchant/product/vsat/features.html](http://www.furuno.com/en/business_product/merchant/product/vsat/features.html)
7. [www.satsig.net/ivsats-asia.htm](http://www.satsig.net/ivsats-asia.htm)
8. [itcglobal.net.au](http://itcglobal.net.au)